Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Механико-математический факультет

Практикум на ЭВМ

Отчет по заданию 4

Численное решение нелинейной краевой задачи Неймана

Проекционная схема с кусочно-линейными конечными элементами

Москва, 2026

Содержание

1 Постановка задачи **2**

2 Сетка и пространство конечных элементов **2**

3 Слабая постановка и дискретная система **3**

4 Метод Ньютона **4**

5 Попеременно-треугольный метод **4**

6 Программная реализация **5**

7 Сходимость по сетке **5**

8 Исследование случая $\varepsilon \to 0$ **7**

9 Вид численного решения **9**

10 Вывод **10**

1. Постановка задачи

В единичном квадрате

$$\Omega = (0,1)^2$$

рассматривается краевая задача

$$-\Delta u + \varepsilon u^3 = f, \qquad \left.\frac{\partial u}{\partial n}\right|_{\partial\Omega} = 0.$$

Здесь n обозначает внешнюю нормаль к границе. Граничное условие Неймана является естественным для слабой постановки, поэтому отдельная строка в матрице для него не добавляется.

При $\varepsilon = 0$ оператор Лапласа с условием Неймана имеет ядро из констант. Чтобы решение было единственным, в расчетах фиксируется нулевое среднее:

$$\int_\Omega u\,dx\,dy = 0.$$

Для проверки точности взято точное решение

$$u_*(x,y) = \cos(\pi x)\cos(\pi y).$$

Его нормальная производная равна нулю на всех сторонах квадрата. Для теста с известным решением правая часть выбрана как

$$f_\varepsilon(x,y) = 2\pi^2 u_*(x,y) + \varepsilon u_*^3(x,y).$$

Для исследования предела $\varepsilon \to 0$ правая часть фиксируется:

$$f_0(x,y) = 2\pi^2 u_*(x,y).$$

2. Сетка и пространство конечных элементов

Квадрат разбивается на $n \times n$ одинаковых квадратов с шагом

$$h = \frac{1}{n}.$$

Каждый малый квадрат делится диагональю на два треугольника. Получается триангуляция $\mathcal{T}_h$. Узловое пространство берется стандартным:

$$V_h = \{v_h \in C(\overline{\Omega}) :\ v_h|_T \in P_1,\ T \in \mathcal{T}_h\}.$$

На рисунке 1 показана такая сетка для небольшого n. Узлы являются степенями свободы, а внутри каждого треугольника функция меняется линейно.

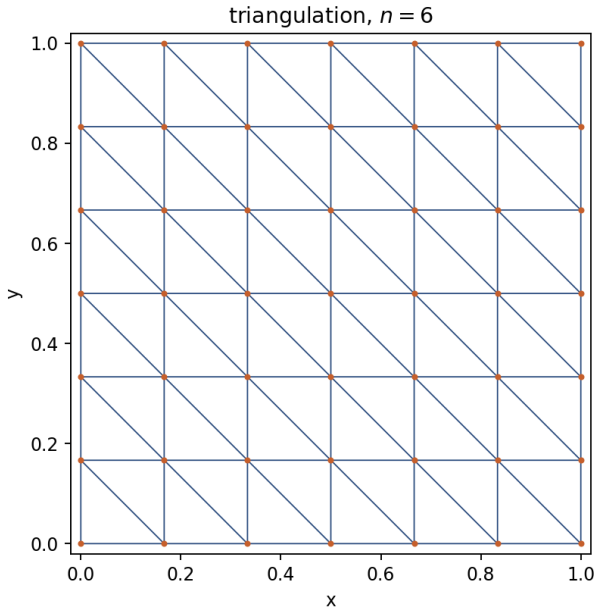


Рисунок 1. Треугольная сетка и узлы конечных элементов

После фиксации константы работаем в подпространстве

$$V_h^0 = \left\{ v_h \in V_h : \int_\Omega v_h \, dx \, dy = 0 \right\}.$$

Искомая функция имеет вид

$$u_h(x, y) = \sum_{i=1}^{N} U_i \varphi_i(x, y),$$

где φ_i - узловые базисные функции. На каждом треугольнике u_h линейна, а ее градиент постоянен.

3. Слабая постановка и дискретная система

Умножим уравнение на $v \in H^1(\Omega)$ и проинтегрируем по области. После интегрирования по частям граничный член исчезает из-за условия Неймана:

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \, dx \, dy + \varepsilon \int_\Omega u^3 v \, dx \, dy = \int_\Omega f v \, dx \, dy.$$

Проекционная схема: найти $u_h \in V_h^0$, такое что для всех $v_h \in V_h^0$

$$\int_\Omega \nabla u_h \cdot \nabla v_h \, dx \, dy + \varepsilon \int_\Omega u_h^3 v_h \, dx \, dy = \int_\Omega f v_h \, dx \, dy.$$

Подстановка базисных функций приводит к нелинейной системе

$$KU + \varepsilon N(U) = F,$$

где

$$K_{ij} = \int_\Omega \nabla \varphi_i \cdot \nabla \varphi_j \, dx \, dy, \qquad N_i(U) = \int_\Omega u_h^3 \varphi_i \, dx \, dy, \qquad F_i = \int_\Omega f \varphi_i \, dx \, dy.$$

Матрица K симметрична и неотрицательно определена. Нулевая собственная мода соответствует константам, поэтому после нормировки среднего система решается устойчиво.

На одном треугольнике T с площадью $|T|$ элементная матрица жесткости задается формулой

$$K_{ij}^T = |T| \left(\frac{\partial \varphi_i}{\partial x} \frac{\partial \varphi_j}{\partial x} + \frac{\partial \varphi_i}{\partial y} \frac{\partial \varphi_j}{\partial y} \right).$$

Кубический член и правая часть интегрируются семиточечной квадратурой по треугольнику. Это достаточно точно для гладкого теста и не ломает симметрию якобиана.

4. Метод Ньютона

Обозначим остаток через

$$R(U) = KU + \varepsilon N(U) - F.$$

На шаге s решается линейная система для поправки δU:

$$(K + \varepsilon J(U^s))\, \delta U = -R(U^s),$$

где

$$J_{ij}(U) = 3 \int_\Omega u_h^2 \varphi_i \varphi_j \, dx \, dy.$$

После вычисления поправки выполняется простое демпфирование:

$$U^{s+1} = U^s + \alpha \delta U, \qquad \alpha \in \{1, \tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{4}, \ldots\}.$$

Берется первое значение α, при котором норма остатка уменьшается. Для рассматриваемых расчетов в большинстве случаев срабатывает полный шаг.

5. Попеременно-треугольный метод

Пусть на шаге Ньютона получена система

$$Ax = b, \qquad A = A^T > 0$$

в нулесреднем подпространстве. Разложим матрицу на диагональную и треугольные части:

$$A = D + L + L^T.$$

Попеременно-треугольная матрица берется в виде

$$B = (D + \omega L) D^{-1} (D + \omega L^T), \qquad \omega = 1.$$

Действие B^{-1} на невязку r сводится к двум треугольным решениям:

$$(D + \omega L) y = r, \qquad (D + \omega L^T) z = Dy.$$

В программе этот шаг используется как симметричное предобусловливание. Далее направления выбираются сопряженными, что уменьшает число итераций без изменения самой дискретной системы.

6. Программная реализация

Код написан на Python. Основные функции приведены в таблице.

Таблица 1. Структура программы

Функция	Назначение
`msh(n)`	построение узлов и треугольников
`asm(n)`	сборка матриц жесткости и массы
`rhs(...)`	сборка правой части
`rj(...)`	остаток и якобиан нелинейной системы
`atm(...)`	попеременно-треугольный итерационный решатель
`sol(...)`	метод Ньютона
`err(...)`	вычисление норм ошибки

Данные экспериментов сохраняются в `output/data`, графики - в `output/figs`. Минимальные проверки находятся в файле `test_main.py`: проверяются размеры сетки, ядро констант для матрицы Неймана и решение малой симметричной положительно определенной системы.

7. Сходимость по сетке

Проверка проведена при $\varepsilon = 10^{-2}$ на точном решении u_*. В таблице указаны ошибки в нормах L_2, H^1, максимальная ошибка в узлах и суммарное число внутренних итераций попеременно-треугольного метода.

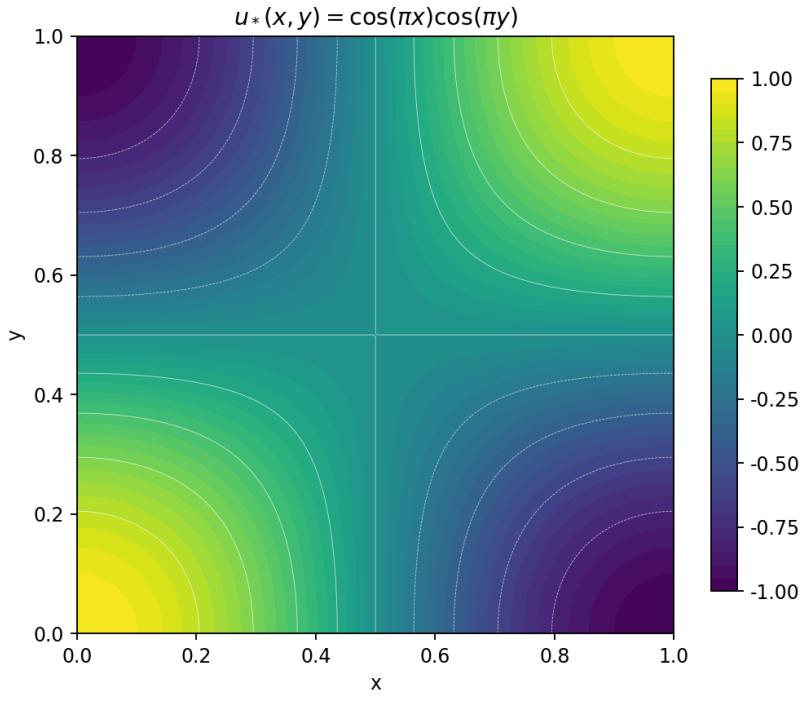


Рисунок 2. Точное решение $u_*(x, y) = \cos(\pi x)\cos(\pi y)$

Таблица 2. Сходимость на последовательности равномерных сеток

n	h	L_2	H^1	max	ATM
6	0.1667	$3.546 \cdot 10^{-2}$	$5.610 \cdot 10^{-1}$	$5.792 \cdot 10^{-2}$	36
8	0.1250	$2.060 \cdot 10^{-2}$	$4.268 \cdot 10^{-1}$	$3.789 \cdot 10^{-2}$	22
12	0.0833	$9.394 \cdot 10^{-3}$	$2.877 \cdot 10^{-1}$	$2.005 \cdot 10^{-2}$	31
16	0.0625	$5.336 \cdot 10^{-3}$	$2.167 \cdot 10^{-1}$	$1.252 \cdot 10^{-2}$	38
22	0.0455	$2.840 \cdot 10^{-3}$	$1.581 \cdot 10^{-1}$	$7.336 \cdot 10^{-3}$	45
28	0.0357	$1.758 \cdot 10^{-3}$	$1.243 \cdot 10^{-1}$	$4.858 \cdot 10^{-3}$	55

По наклону графика в логарифмических координатах получено

$$p_{L_2} = 1.95, \qquad p_{H^1} = 0.98.$$

Для линейных конечных элементов это нормальный результат: второй порядок в L_2 и первый порядок по градиенту.

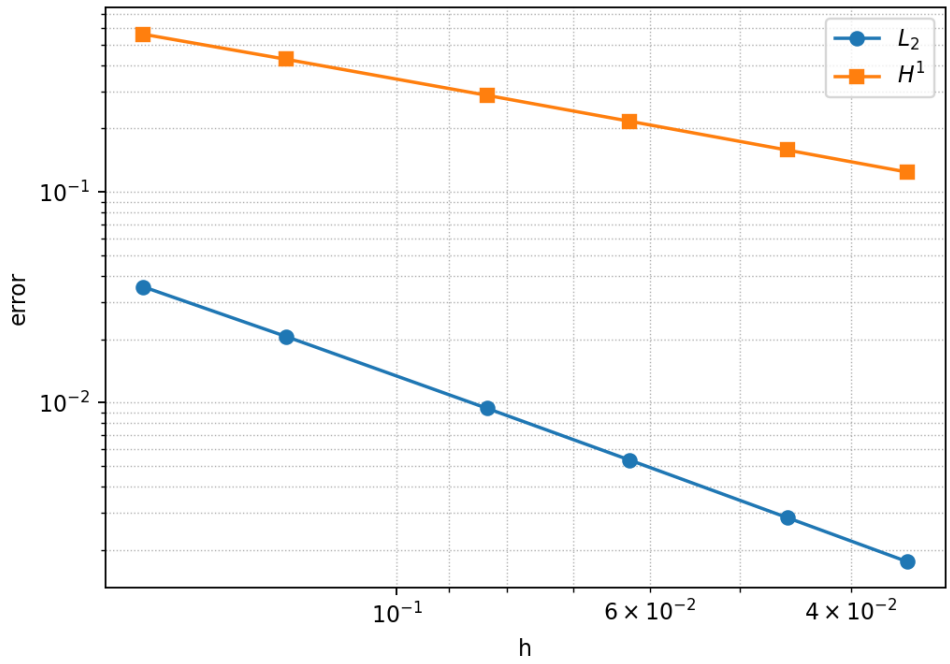


Рисунок 3. Сходимость по шагу сетки

Карта ошибки показывает, что максимум ошибки сосредоточен не в одной случайной точке, а распределен вдоль линий, где сеточная аппроксимация хуже передает кривизну точного решения. Симметрия ошибки согласуется с симметрией задачи.

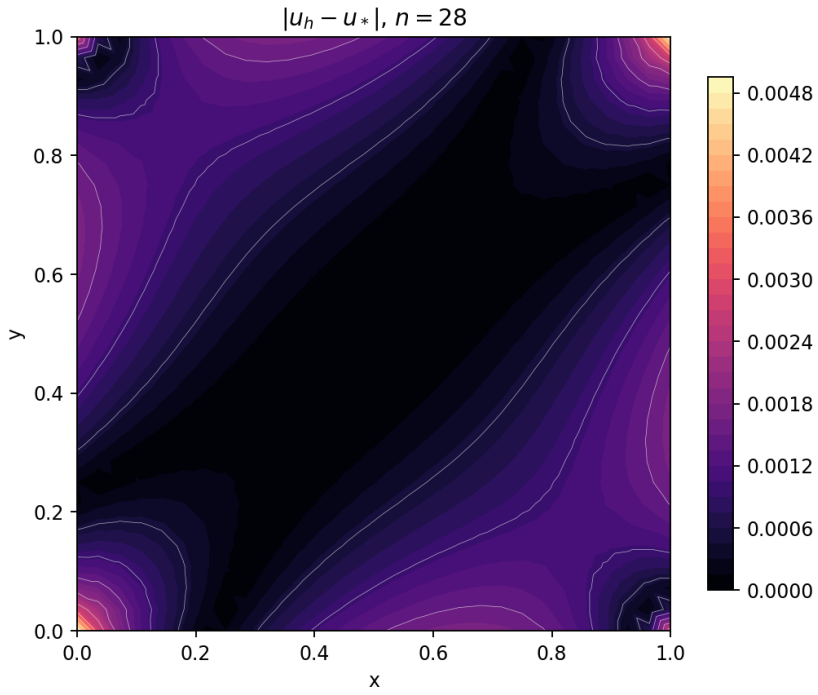


Рисунок 4. Модуль ошибки $|u_h - u_*|$ при $n = 28$, $\varepsilon = 10^{-2}$

8. Исследование случая $\varepsilon \to 0$

В этой серии правая часть не зависит от ε:

$$f = f_0 = 2\pi^2 u_*.$$

Сетка фиксирована, $n = 28$. За опорное решение принято решение при $\varepsilon = 10^{-4}$ на той же сетке. Так сравнение показывает именно влияние малого параметра, а не ошибку измельчения сетки.

Таблица 3. Поведение решения при уменьшении ε

ε	$\|u_\varepsilon - u_{10^{-4}}\|_{L_2}$	$\|u_\varepsilon - u_*\|_{L_2}$	ATM
$1.0 \cdot 10^{-1}$	$1.399 \cdot 10^{-3}$	$3.070 \cdot 10^{-3}$	53
$3.0 \cdot 10^{-2}$	$4.215 \cdot 10^{-4}$	$2.143 \cdot 10^{-3}$	53
$1.0 \cdot 10^{-2}$	$1.398 \cdot 10^{-4}$	$1.885 \cdot 10^{-3}$	53
$3.0 \cdot 10^{-3}$	$4.098 \cdot 10^{-5}$	$1.797 \cdot 10^{-3}$	58
$1.0 \cdot 10^{-3}$	$1.272 \cdot 10^{-5}$	$1.772 \cdot 10^{-3}$	62
$3.0 \cdot 10^{-4}$	$2.827 \cdot 10^{-6}$	$1.763 \cdot 10^{-3}$	57
$1.0 \cdot 10^{-4}$	0	$1.761 \cdot 10^{-3}$	64

Наклон зависимости $\|u_\varepsilon - u_{10^{-4}}\|_{L_2}$ от ε равен примерно 1.06. Значит, в выбранном диапазоне решение стремится к линейному пределу почти линейно по ε. Ошибка относительно u_* перестает заметно уменьшаться около $1.76 \cdot 10^{-3}$, потому что на фиксированной сетке остается сеточная составляющая.

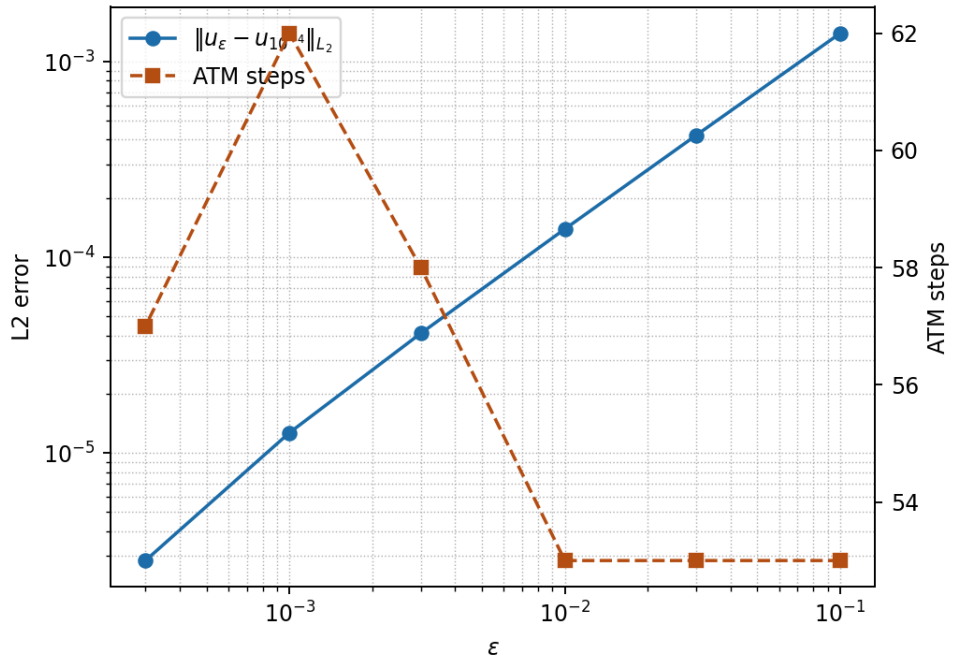


Рисунок 5. Сближение решений при $\varepsilon \to 0$

Дополнительное сравнение полей показывает, что при уменьшении ε форма решения меняется плавно. Основной рисунок уровня сохраняется, а нелинейная добавка лишь немного меняет амплитуду и положение линий уровня.

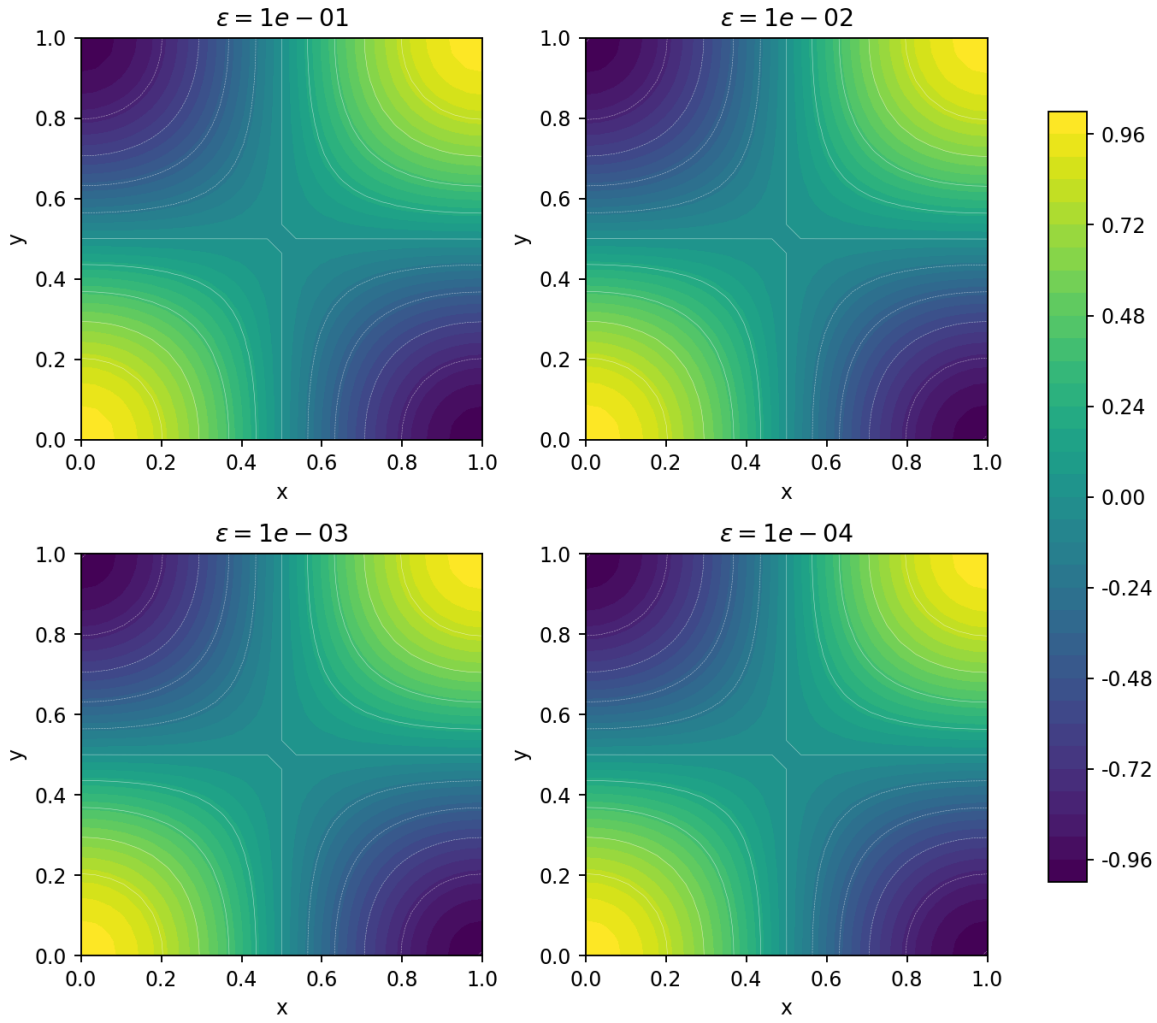


Рисунок 6. Решения при разных значениях ε на одной сетке

9. Вид численного решения

На рисунке показано решение для $n = 28$, $\varepsilon = 10^{-2}$ и правой части, согласованной с u_*. Распределение имеет четыре области знака, как и функция

$$\cos(\pi x)\cos(\pi y).$$

Линии уровня идут почти симметрично относительно середины квадрата. Небольшой излом около центра связан с треугольной сеткой и исчезает при измельчении.

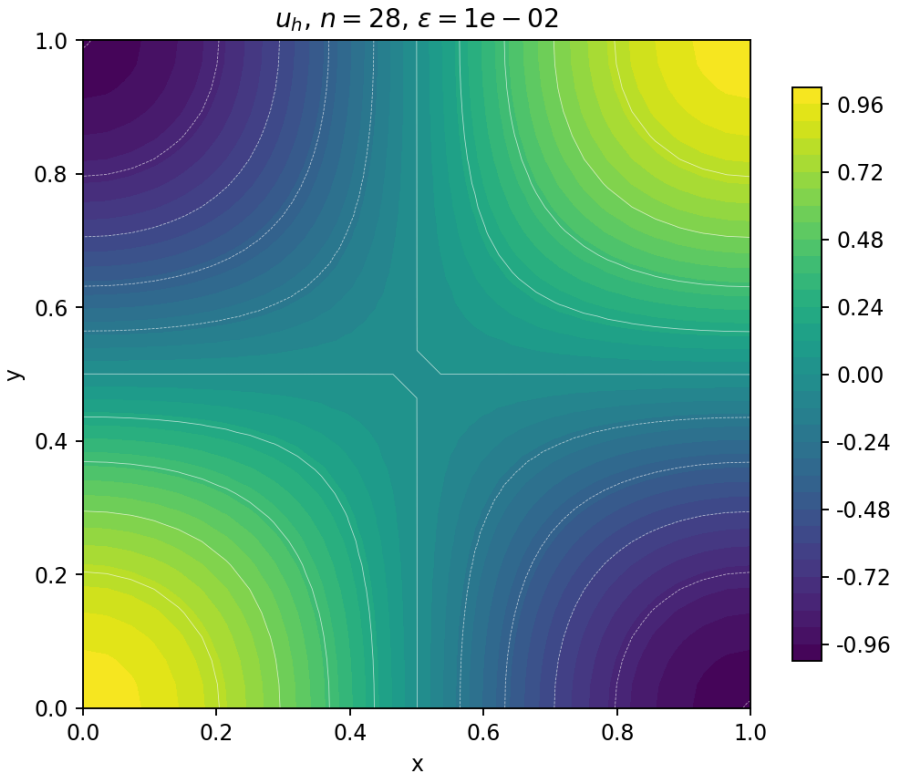


Рисунок 7. Численное решение u_h

10. Вывод

Построена проекционная схема с кусочно-линейными конечными элементами для нелинейной задачи Неймана в единичном квадрате. Условие Неймана вошло в слабую постановку естественно, а неоднозначность по константе снята нулевым средним. Нелинейная система решена методом Ньютона. Возникающие СЛАУ решены попеременно-треугольным методом с симметричным треугольным шагом.

На тестовом решении получены порядки $p_{L_2} = 1.95$ и $p_{H^1} = 0.98$, что согласуется с теорией для P_1-элементов. При $\varepsilon \to 0$ решение стремится к решению линейной задачи Неймана с той же правой частью и нулевым средним. На фиксированной сетке дальнейшее уменьшение ε перестает менять ошибку относительно точного решения, потому что начинает доминировать сеточная погрешность.